

摘要：

小米发布Xiaomi-Robotics-1具身基座模型，基于10万小时真实世界操作轨迹预训练和1.1万小时跨本体数据后训练，国内首次系统验证机器人Scaling Law。实验显示数据与模型规模扩大持续提升性能。模型采用“预训练+后训练”双阶段范式，具备开箱即用能力，在多个全球权威基准上“屠榜”。

2026年初，黄仁勋预言物理AI的“ChatGPT时刻”即将到来。

但机器人要复刻大模型的Scaling Law（规模法则），比想象中难得多。机器人的训练数据需要从真实世界里获取，行业长期困在小数据、单任务、反复调参的“手工作坊”阶段。

今天，小米刚刚扔出一颗“深水炸弹”——Xiaomi-Robotics-1具身基座模型，试图改变这一局面。

Xiaomi-Robotics-1基于10万小时真实世界操作轨迹进行预训练，再用约1.1万小时跨本体数据完成后训练。据悉，这是国内首次在机器人策略模型中，对Scaling Law进行较为完整的系统验证。

实验结果显示，当预训练数据从2500小时扩大至2万小时，模型在验证集上的动作预测损失持续下降；当参数规模从20亿提升至50亿、100亿，动作预测能力同样稳定改善。机器人在未见过的家庭环境中完成鞋柜收纳、书包打包等任务的成功率都随之提高。

具身智能，正在从依赖单任务数据和经验调参的1.0时代，迈入由数据、模型规模共同驱动的“工业化”2.0时代。

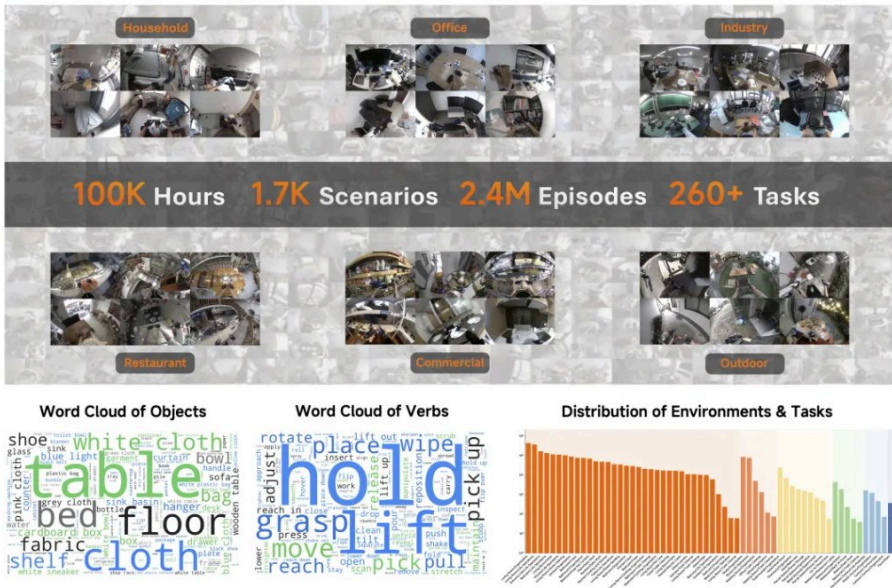
10万小时数据 验证机器人Scaling Law

机器人行业从来不缺“数据越多越好”的共识，但难点在于数据太贵、太碎。

传统数据主要来自真机遥操作。操作者需要在真实环境中完成抓取、整理、搬运等任务，还要处理失败重试与设备维护。这种数据不仅采集慢，而且天然绑定具体机器人本体。换一台机械臂、换一个相机位置，同一任务的数据分布就会发生变化，难以复用。

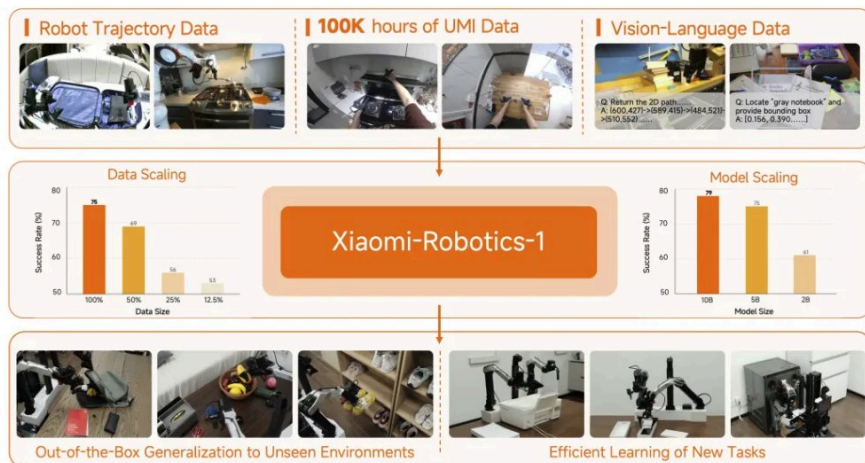
Xiaomi-Robotics-1的第一步，是重构数据来源。其10万小时预训练数据并非全部来自机器人，而是通过自研UMI（Universal Manipulation Interface）便携式采集设备，记录人类在真实环境中的操作轨迹。相比传统方式，UMI可以进入家庭、办公室、工业等多种场景，捕捉更丰富的操作行为，从而让模型学习人如何改变世界状态。





▲ Xiaomi-Robotics-1使用了10万小时真实世界操作轨迹

面对10万小时数据，人工标注显然不可行。小米构建了一条基于视觉语言模型（VLM）的自动标注流水线：将长轨迹切分为片段，并用视觉语言模型描述状态变化。模型训练的目标，是根据视觉和语言条件，生成一段能够推动场景变化的动作序列，从“模仿动作”转向“理解状态变化”。



▲ Xiaomi-Robotics-1验证了机器人Scaling Law

而这10万小时数据的威力，在实验中展现出了教科书级别的规模化收益。

随着数据规模从2.5K小时增加到20K小时，验证集动作预测损失持续下降，小规模数据容易过拟合，大规模数据则更稳定；模型规模从2B提升到10B，性能同样持续提升。更重要的是，这种收益不仅存在于离线指标，也体现在真实机器人任务成功率上。

这条从“数据规模→模型能力→真实任务表现”的链路，正是机器人版Scaling Law的核心证据。

按照小米披露，这是国内首次对机器人策略模型Scaling Law进行系统验证。它意味着，机器人能力的提升，开始摆脱“玄学调参”，走向“堆规模、涨能力”的可预测路径。

独创双阶段新范式 让机器人学会“开箱即用”

仅有大规模数据，还不足以解决机器人问题。

更深层的挑战在于：数据之间不统一，能力难以迁移。UMI数据记录的是人类操作，而非机器人控制信号；不同机器人之间的动作空间也不一致。如果直接混合训练，模型既难以统一表达，也无法执行指令。

为此，Xiaomi-Robotics-1采用“预训练+后训练”的双阶段范式。

预训练阶段，模型从10万小时轨迹中学习通用动作表征。它关注的不是具体关节角度，而是更底层的物理规律：如何抓取物体、如何整理空间、如何通过连续动作改变环境状态。

后训练阶段，则完成两项关键对齐：一是本体对齐，把通用能力映射到真实机器人控制空间；二是指令对齐，让模型能够理解自然语言并执行任务。这一阶段使用约11000小时跨本体数据，包括移动操作机器人、双臂机器人数据以及Bridge V2、RT-1、DROID等公开数据集。



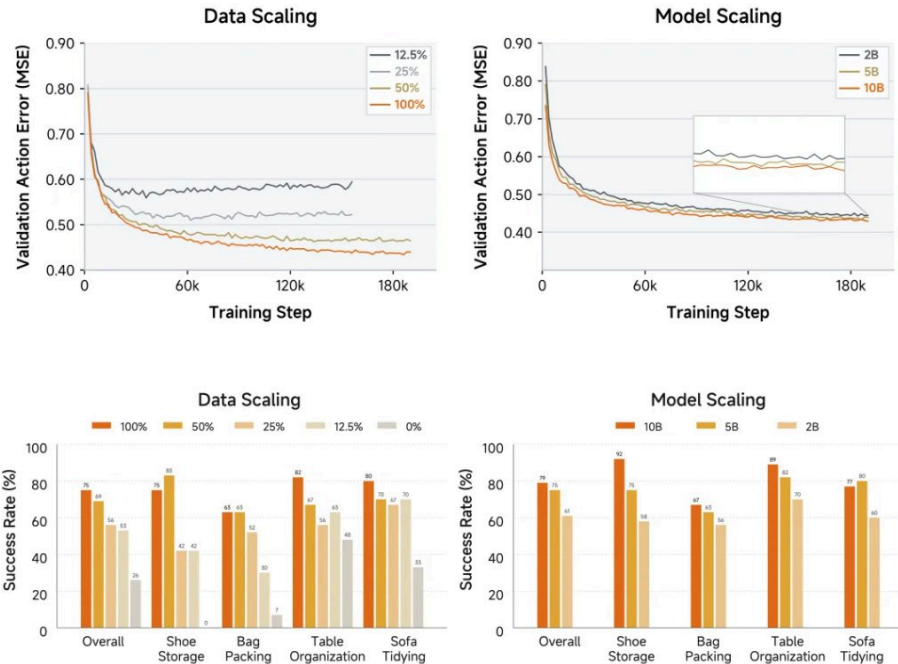
▲ Xiaomi-Robotics-1采用双阶段新范式

这种设计的核心在于“分工”：用大规模低成本数据学习通用能力，用高质量真机数据完成落地。类似于大模型先预训练，再指令微调。

结果是，模型具备了“开箱即用”能力。

在未见过的真实家居环境中，它可以根据自然语言完成鞋柜整理、桌面收纳、沙发整理等任务，而无需针对每个场景重新训练。

更重要的是，规模效应得以迁移：预训练数据越多、模型越大，未见场景中的成功率越高。这说明模型学到的是可泛化能力，而非固定动作模板。



▲数据更大、模型更大，动作预测更稳定

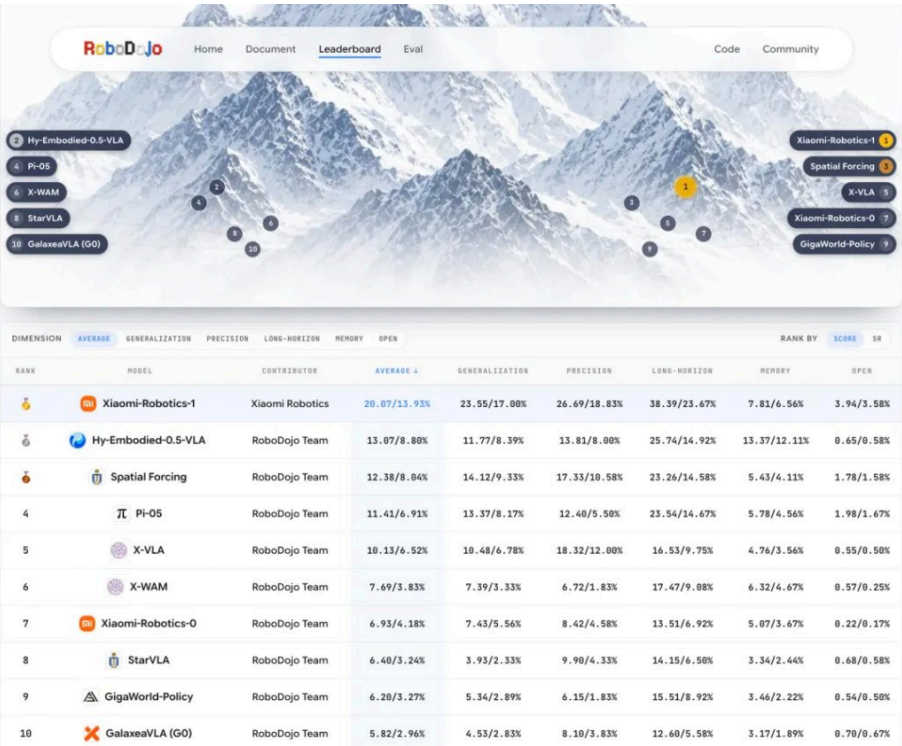
这种能力还体现在新任务适配上。在复杂操作任务中，模型仅需平均不足10小时数据微调，性能就大幅超过从零训练的模型。这意味着机器人开发模式正在从“每个任务重新训练”，转向“在基座模型上快速适配”。

全球榜单“屠榜” 定义基座模型新标准

一个基座模型是否具备统治力，不能只看它在自家花园里的表演，更要看它在全球顶尖实验室公认的竞技场中的表现。

Xiaomi-Robotics-1在多个主流仿真基准上取得领先结果：

在公认极具挑战性的RoboDojo仿真评测中，Xiaomi-Robotics-1以20.07的平均得分和13.93%的成功率强势登顶Leaderboard，实现了对前最优方法的“断档式”领先，显著高于此前最优的13.07分和8.80%。



▲ RoboDojo官网Leaderboard截图（截至7月15日）

在覆盖数百种真实家庭场景的RoboCasa365基准中，Xiaomi-Robotics-1以57.4%的平均成功率一骑绝尘，大幅刷新了此前由谷歌等团队保持的46.6%的最佳成绩。

Leaderboard

Rank	Policy	Overall	Atomic-Seen	Composite-Seen	Composite-Unseen
	Xiaomi-Robotics-1	57.4	80.2%	57.1%	32.1%
	ABot-M0.6	46.6	79.4%	48.3%	7.9%
	ABot-M0.5	40.3	75.6%	37.7%	3.3%
#4	RLDX-1	36.0	67.6%	27.9%	8.5%
#5	WorldDreamer	35.3	66.3%	26.7%	9.0%
#6	GR00T N1.5	23.9	50.7%	14.8%	2.7%
#7	GR00T N1.6	21.9	51.1%	9.4%	1.7%
#8	GigaWorld-Policy 0.1	20.7	44.4%	11.8%	2.9%
#9	π 0.5	16.9	39.6%	7.1%	1.2%
#10	π 0	14.8	34.6%	6.1%	1.1%
#11	Diffusion Policy	6.1	15.7%	0.2%	1.3%

▲ RoboCasa365官网Leaderboard截图（截至7月15日）

在考验模型举一反三能力的Composite-Unseen任务划分中，该模型展现出了惊人的任务组合泛化能力。此外，在RoboCasa和VLABench等权威基准上，Xiaomi-Robotics-1也拿下了全面领先的成绩。

这些基准覆盖物体操作、长程任务和组合泛化等能力，能够有效检验模型是否真正具备通用能力。尤其是在复杂组合任务中，Xiaomi-Robotics-1展现出明显优势。

更关键的是，这些结果与真实机器人实验形成一致结论：规模提升带来的收益，既能提升离线指标，也能迁移到真实环境和新任务中。

这也在重新定义机器人基座模型的标准：不仅要参数大，更要具备规模化训练、跨本体迁移、自然语言控制和低样本适配能力。只有同时满足这些条件，机器人模型才可能成为真正的“基础设施”。

结语：小米三连发闭环 中国具身智能的“重仓时刻”

7月14日至16日，小米机器人连续三天发布进展：从进厂“实习”的机器人本体，到统一生成模型Xiaomo-Robotics—U0，再到Xiaomi-Robotics-1，逐步构建起“本体—数据—模型”的技术闭环。

具身智能的终局，是软硬件数据一体化的系统战。小米此次亮剑，为中国庞大的机器人产业链提供了一条清晰、可落地的工业化发展路径：当数据可以规模化生产，模型可以像流水线一样迭代升级，具身智能的“ChatGPT时刻”，或许真的不再遥远。

本文来源：[智东西](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

113 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论